



MT 2.11.08
Edición 01
Fecha: Noviembre, 2004

MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO TIPO

PARA

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

INTEGRADO, DE INTEMPERIE



MT 2.11.08
Edición 01
Fecha: Noviembre, 2004

MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN

**PROYECTO TIPO PARA
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN INTEGRADO, DE INTEMPERIE**

ÍNDICE

	Página
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	2
2 UTILIZACIÓN	2
3 REGLAMENTACIÓN	2
4 DISPOSICIONES OFICIALES	2
5 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS	3
6 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	3
6.1 Envolventes.....	3
6.2 Aparamenta.....	3
6.3 Transformador	3
6.4 Cuadros Modulares de B.T.	3
6.5 Fusibles Limitadores de M.T.	4
6.6 Interconexión Trafo-Cuadro B.T.	4
6.7 Instalación de Puesta a Tierra (PaT).....	4
7 ESQUEMAS ELÉCTRICOS.....	11
8 MATERIALES DE SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS	11
9 MONTAJE DEL CENTRO Y CONDICIONES DE SERVICIO	12
ANEXO A	13

Preparado

Aprobado

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este documento constituye el Proyecto Tipo Iberdrola, que establece y justifica todos los datos técnicos necesarios para el diseño, cálculo y construcción del centro de transformación integrado de intemperie, definido en la norma NI 50.40.08 "Conjuntos integrados para centros de transformación de exterior" y denominado en este documento como CTIX

2 UTILIZACIÓN

Este documento se utilizará como base para la redacción de proyectos concretos, cada uno de los cuales se complementará con las particularidades específicas que se describen en el anexo.

Por otro lado el presente documento servirá de base genérica para la tramitación oficial de cada obra en cuanto a la Autorización Administrativa, Declaración en concreto de Utilidad Pública y Aprobación del Proyecto de Ejecución, sin más requisitos que la presentación, en forma de proyecto simplificado, de las características particulares de la misma, haciendo constar que su diseño se ha realizado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo Iberdrola.

3 REGLAMENTACIÓN

En la redacción de este proyecto se ha tenido en cuenta todas las especificaciones relativas a centro de transformación contenidas en los Reglamentos siguientes:

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por el Real Decreto de 12-11-82 y publicado en el BOE núm. 288 del 1-12-82 y las Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas por Orden de 6-7-84, y publicado en el BOE núm. 183 del 1-8-84 y su última modificación de Orden Ministerial de 10 de Marzo 2000, publicada en el BOE nº 72 de 24 de marzo de 2000 y la corrección de erratas publicadas en el BOE nº 250 del 18 de octubre de 2000.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, y publicado en el BOE nº 224 del 18 de Septiembre de 2002.

Además se han aplicado las normas IBERDROLA que existan, y en su defecto las normas UNE, EN y documentos de Armonización HD. Se tendrán en cuenta las Ordenanzas Municipales y los condicionados impuestos por los Organismos públicos afectados.

4 DISPOSICIONES OFICIALES

A los efectos de Autorizaciones Administrativas de Declaración en Concreto de Utilidad Pública y ocupaciones de terreno e imposición de servidumbres, se aplicará lo previsto en el Capítulo V del Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica, o en su defecto la reglamentación Autonómica que le fuese de aplicación.

5 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

La ejecución de las instalaciones a que se refiere el presente Proyecto Tipo IBERDROLA, se ajustarán a todo lo indicado en el Capítulo IV "Ejecución y Recepción Técnica de las Instalaciones", del MT 2.03.20 "Normas Particulares para las Instalaciones de Alta tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión".

6 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Los elementos constitutivos del CTIX serán:

- Además de los elementos definidos en la norma NI 50.40.08 "Conjuntos integrados para centros de transformación de exterior".
- Instalación de puesta a tierra.
- Señalización y material de seguridad.
- Esquemas eléctricos.
- Planos generales.

6.1 Envolvertes

Las envolvertes, cumplirán con las características generales especificadas en el capítulo 6.6 de la Norma NI 50.40.08 "Conjuntos integrados para centros de transformación de exterior".

6.2 Aparamenta

La aparamenta de los Centros integrales deberán cumplir con los requisitos especificados en la norma UNE -EN 60694 "Estipulaciones comunes para la norma de aparamenta de alta tensión"

6.3 Transformador

Los transformadores llevarán como dieléctrico, líquidos aislantes clasificados por su punto de combustión, como de Clase O (Aceite mineral aislante según UNE -EN 61100); además, excepto en las pérdidas, cumplirán lo especificado en la Norma NI 72.30.00 "Transformadores trifásicos sumergidos en aceite, para distribución en baja tensión". No dispondrán de la cuba especificada en la norma anteriormente citada.

6.4 Cuadros Modulares de B.T.

El CTIX irá dotado de un cuadro con un número de salidas que dependerá de la potencia del transformador, El número de salidas viene recogido en la norma NI 50.40.08. Las especificaciones técnicas, están recogidas en la norma NI 50.44.02 "Cuadros de distribución en baja tensión para centros de transformación".

El cuadro de BT podrá no incorporar maxímetro amperímetro, ya que el control de la carga de los transformadores se realizará periódicamente mediante la medición de las citadas cargas en el centro de transformación.

6.5 Fusibles Limitadores de M.T.

Los fusibles limitadores instalados en las celdas de alta tensión deben de ser de los denominados "Fusibles fríos", y sus características técnicas están recogidas en la Norma NI 75.06.31 "Fusibles limitadores de corriente asociados para AT hasta 36 kV". En los Centros integrados los fusibles limitadores deberán ir sumergidos en el líquido dieléctrico y además cumplirán las especificaciones técnicas indicadas en la tabla 4 de la norma NI 50.40.08.

6.6 Interconexión Trafo-Cuadro B.T.

En los centros de transformación compactos integrados el cuadro de BT deberá ir montado directamente sobre los pasatapas de BT.

6.7 Instalación de Puesta a Tierra (PaT)

Las prescripciones que deben cumplir las instalaciones de PaT vienen reflejadas en el Apartado 1 "*Prescripciones Generales de Seguridad*" del MIE-RAT 13 (Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación).

Los valores de los Coeficientes de Tensiones de Paso y Contacto (K_r , K_c , K_p) están recogidos y desarrollados en el documento referenciado como DIE-0723, elaborado por el Dpto. de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Valladolid. (E.T.S. de Ingenieros Industriales).

6.7.1 Sistemas de PaT. Hay que distinguir entre la línea de tierra de la PaT de Protección y la línea de tierra de PaT de Servicio (neutro).

A la línea de tierra de PaT de Protección se deberán conectar los siguientes elementos:

- Pantalla del cable HEPRZ1, de llegada y salida de las líneas de MT.
- Envolvente metálica del Centro

La línea de tierra de PaT de Servicio (neutro), se conectará a la pletina de salida del neutro del cuadro de B.T.

Las PaT de Protección y Servicio (neutro) se establecerán separadas, salvo cuando el potencial absoluto del electrodo adquiera un potencial menor o igual a 1.000 V, en cuyo caso se establecen tierras unidas.

6.7.2 Formas de los Electrodo. El electrodo de PaT estará formado por un bucle enterrado horizontalmente alrededor de CTIX

6.7.3 Materiales a Utilizar.

6.7.3.1 Línea de Tierra.

- *Línea de tierra de PaT de Protección.*

Se empleará cable de cobre desnudo de 50 mm² de sección, especificado en la NI 54.10.01 "*Conductores desnudos de cobre para líneas aéreas y subestaciones de alta tensión*".

- *Línea de Tierra de PaT de Servicio.*

Se empleará cable de cobre aislado de 50 mm² de sección, tipo DN-RA 0,6/1 kV, especificado en la NI 56.31.71 *"Cable unipolar DN-RA con conductor de cobre para redes subterráneas de baja tensión 0,6/1 kV"*.

Cuando las PaT de Protección y Servicio (neutro) hayan de establecerse separadas, como ocurre la mayor parte de las veces, el aislamiento de la línea de tierra de la PaT del neutro deberá satisfacer el requisito establecido en el párrafo anterior, pero además cumplirán la distancia de separación establecida en las tablas 3, 5 y 7 respectivamente; y en las zonas de cruce del cable de la línea de PaT de Servicio con el electrodo de PaT de protección deberán estar separadas una distancia mínima de 40 cm.

6.7.3.2 Electrodo de Puesta a Tierra. Por los motivos expuestos en el apartado 4.2 del MT 2.11.30 *"Criterios de diseño de puestas a tierra de los centros de transformación"*, el material será de cobre.

Bucle

La sección del material empleado para la construcción de bucles será:

- Conductor de cobre, de 50 mm², según NI 54.10.01 *"Conductores desnudos de cobre para líneas aéreas y subestaciones de alta tensión"*.

Picas

- Se emplearán picas lisas de acero-cobre del tipo PL 14-2000, según NI 50.26.01 Picas cilíndricas de acero-cobre.

6.7.3.3 Piezas de Conexión. Las conexiones se efectuarán empleando los elementos siguientes:

Conductor-Conductor

- Grapa de latón con tornillo de acero inoxidable, tipo GCP/C16, según NI 58.26.04 *"Herrajes y accesorios para líneas aéreas de A.T."*.

Conductor-pica

- Grapa de conexión para picas cilíndricas de acero cobre tipo GC-P14,6/C50 según NI 58.26.03 *"Grapas de conexión para picas cilíndricas acero-cobre"*.

6.7.3.4 Sistema de antitensión de paso y contacto (CH). Cuando con la utilización de un electrodo normalizado, la tensión de paso y contacto resultante sea superior a la tensión de paso y contacto admisible por el ser humano, es preciso recurrir al empleo de medidas adicionales de seguridad (denominadas CH), cuyo objetivo es garantizar que la tensión de paso y contacto admisible sea superior a las resultantes.

El CH es una capa de hormigón seco ($\rho_s = 3000 \text{ Ohm.m}$) que se colocará como acera perimetral en todo el contorno del Centro de Transformación, con una anchura de 1,50 mts y un espesor de 10 cms.

6.7.4 Ejecución de las Puestas a Tierra. Para acometer la tarea de seleccionar el electrodo de PaT es necesario el conocimiento del valor numérico de la resistividad del terreno, pues de ella dependerá tanto la resistencia de difusión a tierra como la distribución de potenciales en el terreno, y como consecuencia las tensiones de paso y contacto resultante en la instalación.

La realización e interpretación de las mediciones de la resistividad del terreno se especifican en el MT 2.03.10 *"Realización e interpretación de puestas a tierra de los apoyos de líneas aéreas y de los centros de transformación"*. En dicho MT se recoge el protocolo de medidas de resistividad del terreno.

6.7.4.1 Ejecución de las Puestas a Tierra en los Centros de Transformación Integrados de Intemperie de 400 kVA . Se proponen cuatro configuraciones de electrodos para Centros de Transformación Integrados de intemperie (CTIX), con las siguientes particularidades:

- Se contempla la utilización, como medida adicional de seguridad, de una capa de hormigón seco de resistividad superficial 3000 ohm.m
- El tiempo máximo de eliminación del defecto se establece en 0.5 segundos para intensidades de puesta a tierra menores de 100 A y en 0.2 segundos para intensidades de puesta a tierra iguales o mayores de 100 A.

La denominación de los electrodos es la siguiente:

CTIXP-1BMP0	Electrodo de bucle de 3.5 x 3.5 m a 0.5 m de profundidad.
CTIXP-1BMP4	Electrodo de bucle de 3.5 x 3.5 m a 0.5 m de profundidad y 4 electrodos de pica de 2 m de longitud en las esquinas del bucle, con la cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad.
CTIXP-1BMP8	Electrodo de bucle de 3.5 x 3.5 m a 0.5 m de profundidad y 8 electrodos de pica de 2 m de longitud regularmente espaciadas en el bucle, con la cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad.
CTIXP-2BDP8	Un electrodo de bucle de 3.5 x 3.5 m a 0.5 m de profundidad, un electrodo de bucle de 4.5 x 4.5 m a 1 m de profundidad y 8 electrodos de pica de 2 m de longitud regularmente espaciadas en el bucle externo, con la cabeza enterrada a 1 m de profundidad.

Dimensiones en planta del centro: 1700 x 1650 mm

El electrodo a utilizar, en función de la resistividad del terreno y de la intensidad de PaT, viene recogido en la Tabla 1.

TABLA 1.- ELECTRODOS NORMALIZADOS PARA EL CTIX-400

Ipat (A) Rango ρ_{eq} (ohm.m)	≤ 100	≤ 250	≤ 500	≤ 750	≤ 1000	Rd(ohm)
Menor de 5	CTIXP-1BMP0					0.67
Entre 5 y 10						CTIXP-1BMP0+ CH
Entre 10 y 50	CTIXP-1BMP0 + CH			CTIXP-1BMP4+ CH		6.67 / 4.88
Entre 50 y 100				CTIXP-1BMP4 + CH	CTIXP-1BMP8 + CH	CTIXP-2BDP8 + CH
Entre 100 y 200	CTIX-1BMP4 + CH		CTIXP-2BDP8+ CH			19.51 / 13.46
Entre 200 y 300	CTIXP-1BMP8 + CH					25.52 / 20.18
Entre 300 y 500	CTIXP-2BDP8 + CH		(1)			33.64
Entre 500 y 800						
Entre 800 y 1000						

Rd: Resistencia de difusión a tierra

CH: Capa de hormigón seco ($\rho_s = 3000$ ohm.m)

(1): Situaciones a estudiar en cada caso.

6.7.4.1.1 Disposición de las PaT de Servicio y Protección en el CTIX-400

En la tabla 2, se indican las situaciones en las que los electrodos de las PaT de protección y servicio van unidas (en el caso que el potencial absoluto del electrodo adquiriera un potencial menor o igual a 1000 V) y cuando separadas (distancias en metros).

Tabla 2
Distancia de separación en metros

Ipat (A) Rango ρ_{eq} (ohm.m)	≤ 100	≤ 250	≤ 500	≤ 750	≤ 1000
Menor de 5	UNIDAS				
Entre 5 y 10					
Entre 10 y 50		3.6	6.7	9.8	11.4
Entre 50 y 100	3.6	6.7	11.4	16.1	21.6
Entre 100 y 200	6.7	11.4	21.6	31.7	
Entre 200 y 300	8.3	16.1	31.7		
Entre 300 y 500	11.5	26.6			
Entre 500 y 800	(1)				
Entre 800 y 1000					

(1): Situaciones a estudiar en cada caso.

6.7.4.2 Ejecución de las Puestas a Tierra en los Centros de Transformación Integrados de Intemperie de 630 kVA . Se proponen seis configuraciones de electrodos para Centros de Transformación Integrados de intemperie (**CTIX**), con las siguientes particularidades:

- Se contempla la utilización, como medida adicional de seguridad, de una capa de hormigón seco de resistividad superficial 3000 ohm.m
- El tiempo máximo de eliminación del defecto se establece en 0.5 segundos para intensidades de puesta a tierra menores de 100 A y en 0.2 segundos para intensidades de puesta a tierra iguales o mayores de 100 A.

La denominación de los electrodos es la siguiente

CTIXG-1BMP0	Electrodo de bucle de 4.0 x 3.5 m a 0.5 m de profundidad.
CTIXG-1BMP4	Electrodo de bucle de 4.0 x 3.5 m a 0.5 m de profundidad y 4 electrodos de pica de 2 m de longitud en las esquinas del bucle, con la cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad.
CTIXG-1BMP6	Electrodo de bucle de 4.0 x 3.5 m a 0.5 m de profundidad y 6 electrodos de pica de 2 m de longitud en las esquinas y en la mitad

del lado mayor del bucle, con la cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad.

CTIXG-2BMP4

Un electrodo de bucle de 4.0 x 3.5 m a 0.5 m de profundidad, un electrodo de bucle de 5.0 x 4.5 m a 0.5 m de profundidad y 4 electrodos de pica de 2 m de longitud en las esquinas del bucle externo, con la cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad.

CTIXG-2BMP6

Un electrodo de bucle de 4.0 x 3.5 m a 0.5 m de profundidad, un electrodo de bucle de 5.0 x 4.5 m a 0.5 m de profundidad y 6 electrodos de pica de 2 m de longitud en las esquinas y en la mitad del lado mayor del bucle externo, con la cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad.

CTIXG-2BDP8

Un electrodo de bucle de 4.0 x 3.5 m a 0.5 m de profundidad, un electrodo de bucle de 5.0 x 4.5 m a 1 m de profundidad y 8 electrodos de pica de 2 m de longitud regularmente espaciadas en el bucle externo, con la cabeza enterrada a 1 m de profundidad.

Dimensiones en planta del centro: 1900 x 1650 mm

El electrodo a utilizar, en función de la resistividad del terreno y de la intensidad de PaT, viene recogido en la Tabla 3.

TABLA 3.- ELECTRODOS NORMALIZADOS PARA LOS CTIX-630

I_{pat} (A) Rango ρ_{eq} (ohm.m)	≤ 100	≤ 250	≤ 500	≤ 750	≤ 1000	Rd(ohm)
Menor de 5	CTIXG-1BMP0					0.63
Entre 5 y 10						1.26
Entre 10 y 50					CTIXG-1BMP4 + CH	6.31 / 4.7
Entre 50 y 100	CTIXG-1BMP0 + CH	CTIXG-1BMP4 + CH	CTIXG-1BMP6 + CH	CTIXG-2BMP4 + CH		12.61 / 9.4 / 8.72 / 7.55
Entre 100 y 200	CTIXG-1BMP4 + CH	CTIXG-2BMP4 + CH	CTIXG-2BDP8 + CH			18.8 / 15.1 / 13.05
Entre 200 y 300	CTIXG-1BMP6 + CH	CTIXG-2BDP8 + CH				26.17 / 19.57
Entre 300 y 500	CTIXG-2BMP6 + CH					36.12
Entre 500 y 800	(1)					
Entre 800 y 1000						

Rd: Resistencia de difusión a tierra

CH: Capa de hormigón seco ($\rho_s = 3000$ ohm.m)

(1): Situaciones a estudiar en cada caso.

6.7.4.2.1 Disposición de las PaT de Servicio y Protección en los CTIX-630

En las tabla 4, se indican las situaciones en las que los electrodos de las PaT de protección y servicio van unidas (en el caso que el potencial absoluto del electrodo adquiriera un potencial menor o igual a 1000 V) y cuando separadas (distancias en metros).

Tabla 4
Distancia de separación en metros

Ipat (A) Rango ρ_{eq} (ohm.m)	≤ 100	≤ 250	≤ 500	≤ 750	≤ 1000	
Menor de 5	UNIDAS					
Entre 5 y 10						3.6
Entre 10 y 50						3.6
Entre 50 y 100	3.6	6.7	11.4	16.1	21.6	
Entre 100 y 200	6.7	11.4	21.6	31.7	(1)	
Entre 200 y 300	8.3	16.1	31.7			
Entre 300 y 500	11.5	26.6				
Entre 500 y 800						
Entre 800 y 1000						

(1): Situaciones a estudiar en cada caso.

7 ESQUEMAS ELÉCTRICOS

Como ejemplo, el esquema eléctrico de un CTIX con un transformador, una celda de entrada, una celda de salida y un cuadro de BT, sería el reflejado en la Figura 1.

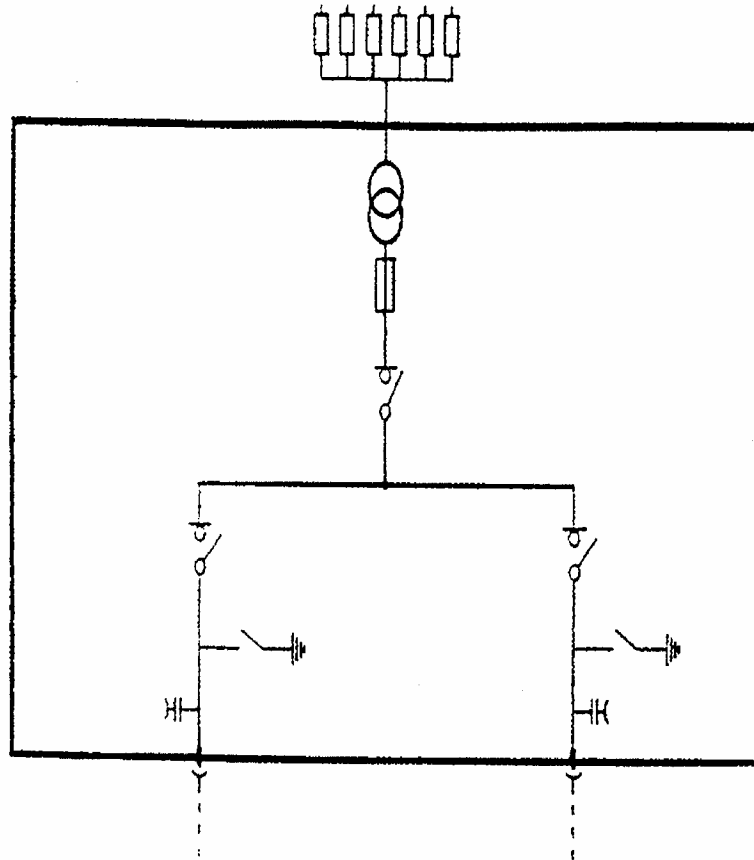


Figura 1

8 MATERIALES DE SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

El CTI dispondrá de banqueta aislante especificada en la NI 29.44.08 "Banquetas aislantes para maniobra" y guantes de goma para la correcta ejecución de las maniobras.

Además se instalarán los carteles de identificación, señalización de riesgo y de maniobrabilidad especificados en el MT 2.10.55 "Identificación y rotulado de los CT's y sus elementos de maniobra".

9 MONTAJE DEL CENTRO Y CONDICIONES DE SERVICIO

El CTI se ubicará en el emplazamiento definido en la *Memoria del Proyecto del Centro de Transformación*. Además se incluirán en el *Proyecto* el plano de situación a escala suficiente para que el CTI sea perfectamente localizable.

Las condiciones de servicio del centro serán las especificadas como Condiciones Normales de Servicio en el apartado 2.1 de la Norma UNE-EN 61330.

En la Figura 2 se representa el detalle de la plataforma y las dimensiones de ésta, para todos los tipos de CTI.

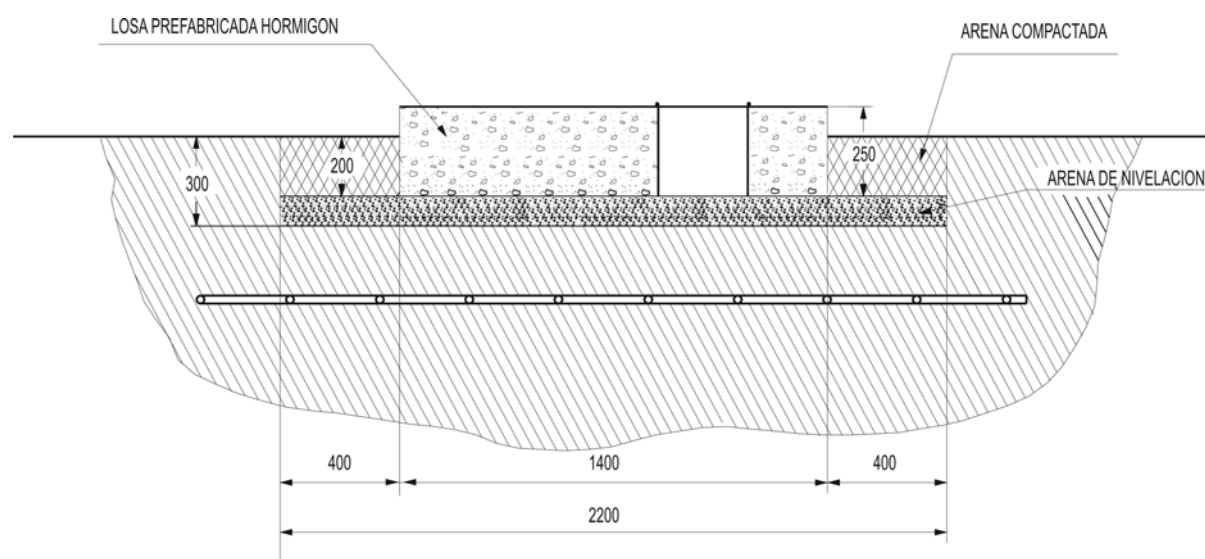


Figura 2

Tipo Intemp.	Dimensiones de la excavación	A (mm)	B (mm)
CTIX	3,00 m largo x 2,20 m ancho x 0,30 m profundidad	2.200	3.000

Losa Hormigón	Dimensiones de la base
CTIX	2,20 m largo x 1,40 m ancho x 0,25 m profundidad

ANEXO A**1 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO**

Cada proyecto concreto, en cumplimiento del MIE-RAT 20 "Anteproyectos y Proyectos", y diseñado en base al presente Proyecto Tipo, deberá aportar los siguientes documentos característicos del mismo.

1.1 Memoria

En ella se justificará la finalidad de la instalación, razonando su necesidad o conveniencia.

1.2 Planos

Se incluirá como mínimo un detalle del emplazamiento a escala 1:100, de la parcela o solar, con sus dimensiones, superficie y cotas para el replanteo del Centro de Transformación. Se incluirán las secciones necesarias para que queden reflejados los niveles existentes en la parcela, con las vistas del Centro de Transformación.

1.3 Presupuesto

Se obtendrá el Presupuesto de Ejecución, por aplicación de las Unidades Compatibles.